

4.1.18 Lepení primitivní funkce ke spojité funkci

Nechť  $a < b < c$ ,  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá na  $(a, c) \subset \mathbb{R}$ .

$F_1$  je primitivní funkce k  $f$  na  $(a, b)$  a  $F_2$  je primitivní funkce k  $f$  na  $(b, c)$ , pak existují vlastní limity  $\lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x)$  a  $\lim_{x \rightarrow b^+} F_2(x)$  a funkce:

$$F(x) := \begin{cases} F_1(x) & x \in (a, b) \\ \lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) & x = b \\ F_2(x) - \lim_{x \rightarrow b^+} F_2(x) + \lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) & x \in (b, c) \end{cases}$$

primitivní funkce k  $f$  na  $(a, c)$ .

**Dk**

Jelikož je  $f$  spojitá na  $(a, c)$ , má  $f$  na  $(a, c)$  spojitou primitivní funkci  $G(x)$ . Pak platí podle Věty o nejednoznačnosti primitivní funkce:

$$G(x) = F_1(x) + C_1 \quad \text{na } (a, b), \text{ a tedy}$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} G(x) - C_1 = G(b) - C_1 \in \mathbb{R}$$

$$G(x) = F_2(x) + C_2 \quad \text{na } (b, c), \text{ a tedy}$$

$$\lim_{x \rightarrow b^+} F_2(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} G(x) - C_2 = G(b) - C_2 \in \mathbb{R}$$

což dokazuje existenci vlastních limit.

Dále uvažujme:

$$F(x) = F_1(x) = G(x) - C_1 \quad \text{na } (a, b)$$

$$F(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) = G(b) - C_1$$

$$F(x) = F_2(x) - \lim_{x \rightarrow b^+} F_2(x) + \lim_{x \rightarrow b^-} F_1(x) =$$

$$= G(x) - C_2 - (G(b) - C_2) + (G(b) - C_1) =$$

$$= G(x) - C_1 \quad \text{na } (b, c)$$

Funkce  $F(x)$  je tedy  $F(x) = G(x) - C_1$  na  $(a, c)$ ,

což je z Věty o nejednoznačnosti primitivní funkce primitivní funkce k  $f$  na  $(a, c)$ .